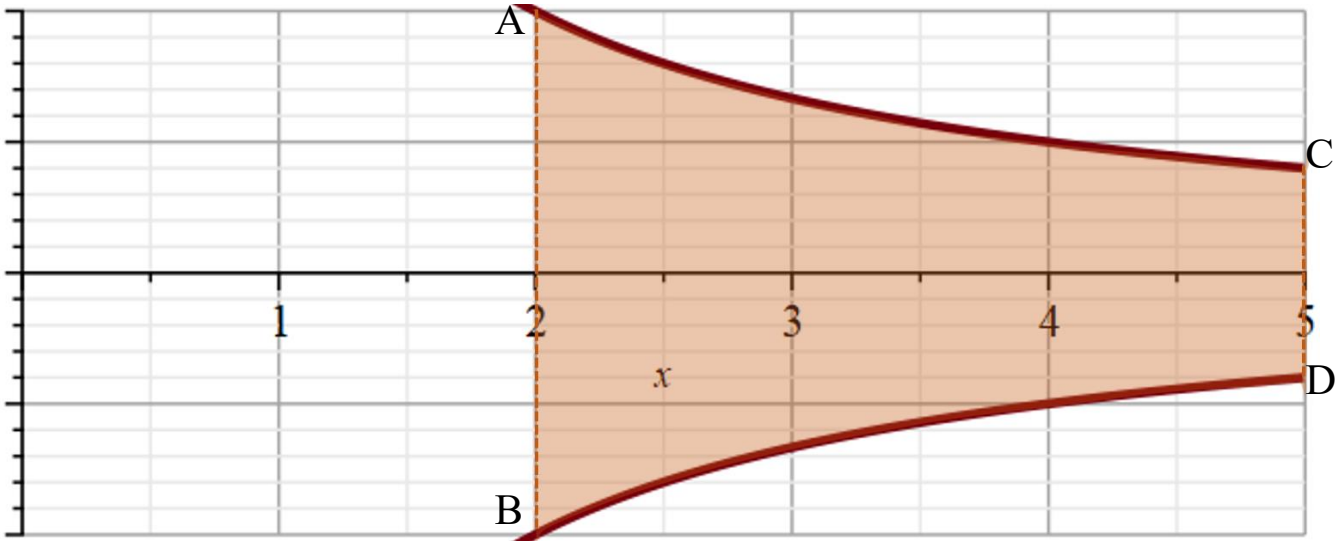
Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LX Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Чернівці, 2026
Теоретичний тур, 9-й клас

Умови + Розв'язання + Критерії оцінювання.

1. «Теплова пластина»

На рисунку зображена мідна пластина, яка має товщину 1 мм, довжину 3 см (на графіку від $x_1 = 2$ см до $x_2 = 5$ см), а її границі описуються кривими $y = \pm\frac{k}{x}$, де $k = 2$ см^2.



А. За допомогою рисунку знайдіть **наближене значення площі** пластини **та її маси**. Густина міді 8,94 г/см³.

Б. **Оцінити опір** R пластини при проходженні струму від грані AB до грані CD. Питомий опір міді 0,017 $\frac{\text{Ом}\cdot\text{мм}^2}{\text{м}}$.

Ця пластина знаходиться у космосі на віддалі від помітних джерел випромінювання і з'єднує два елементи конструкції супутника з низькою теплопровідністю, які контактують з пластиною вздовж граней AB і CD. Як відомо, теплопровідність самої міді дуже висока.

В. У **якому напрямку** відбуватиметься теплопередача в пластині і д**о якої температури** та нагріється з часом, якщо між AB і CD приклали напругу 3 мВ? Потужність випромінювання з одиниці площі поверхні нагрітого тіла визначається за законом Стефана-Больцмана $u = \sigma T^4$, де $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\,\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\cdot\text{К}^4}$ – стала Стефана-Больцмана, T – температура у кельвінах.

Розв'язання

А. Знайдемо наближене значення площі пластини $S_{\text{пл}}$. Це можна зробити, наприклад, підрахувавши кількість найменших вузеньких прямокутничків на рисунку (площею 1/20 см^2 кожний), що повністю знаходяться всередині пластини і додавши половину від числа тих, що знаходяться всередині пластини лише частково. 64 – повністю, 18 – частково. Отже площа $S_{\text{пл}} \approx$ (64+9)/20 см$^2 \approx$ 3,65 см^2. Значення, отримане інтегруванням, лише трохи більше: 3,665 см^2. Масу пластини знайдемо, помноживши її густину на об'єм: $m = \rho S_{\text{пл}} h \approx 3{,}3$ г.

Б. Опір пластини буде більшим, ніж у прямокутної пластини максимального перерізу

$S_{max} = 2$ см $\times$ 1 мм і меншим, ніж у прямокутної пластини мінімального перерізу $S_{min} = 0{,}8$ см $\times$ 1 мм (Рис. 1). Тобто, більшим, ніж $R_{min} = \rho_{\text{ел}} \frac{l}{S_{max}} = 25{,}5$ мкОм і меншим, ніж $R_{max} = \rho_{\text{ел}} \frac{l}{S_{min}} = 63{,}75$ мкОм.

Пластину можна розглянути як послідовне з'єднання двох, трьох, чотирьох пластин меншої довжини, до кожної з яких застосувати обмеження вписаного й описаного прямокутників як у п.2. У найбільш точному випадку слід взяти дуже багато таких фрагментів малої довжини Δl і різного перерізу. Загальний опір R дорівнюватиме сумі їх опорів ΔR:

$$R = \sum \Delta R = \sum \rho_{\text{ел}} \frac{\Delta x}{2yh} = \frac{\rho_{\text{ел}}}{2hk} \sum x \Delta x.$$

На графіку $y(x) = x$ сума $\sum x\Delta x$ дорівнює площі під прямою $y = x$, тобто площі трапеції $S_{\text{тр}}$ висотою 3 см (від $x_1 = 2$ см до $x_2 = 5$ см) і основами 2 см і 5 см: $S_{\text{тр}} = 10{,}5$ см^2. Значення $S_{\text{тр}} = \sum x\Delta x$ можна також знайти як суму арифметичної прогресії. Помножимо $S_{\text{тр}}$ на $\frac{\rho_{\text{ел}}}{2hk}$ і отримаємо загальний опір $R = 44{,}625$ мкОм $\approx 44{,}6$ мкОм. Зазначимо, що в нашому випадку R точно дорівнює середньому арифметичному R_{min} і R_{max}. Збіг з середнім арифметичним мінімального та максимального значень буває не завжди і тому без обґрунтування є лише наближеною оцінкою. Насправді навіть отримане значення $R = 44{,}625$ мкОм не є абсолютно точним, оскільки заряд, особливо зліва у верхній і нижній частинах пластини (див.рис.) переноситься не точно в горизонтальному напрямку.

В. Більше теплової енергії при послідовному з'єднанні виділяється на більшому опорі. У нашому випадку там, де площа перерізу пластини менша. Отже потік теплової енергії внаслідок теплопровідності буде йти в бік ширшої частини, на рисунку справа наліво. Зазначимо, що це не залежить від напрямку струму.

Внаслідок великої теплопровідності міді вважаємо, що пластина прогрівається до деякої температури T і втрачає енергію внаслідок випромінювання з обох сторін. Прирівнюємо потужності

$$\frac{U^2}{R} = \sigma T^4 \cdot 2S_{\text{пл}}$$

і виражаємо абсолютну температуру у кельвінах:

$$T = \sqrt[4]{\frac{U^2}{2S_{\text{пл}}\sigma R}}.$$

Підставимо і знайдемо, що $T \approx 264$ К або температура за шкалою Цельсія -9℃.

Критерії розв'язку, 9 клас, 1 задача

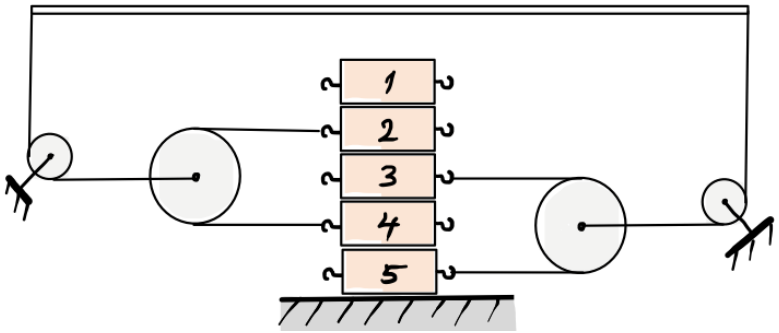
1. Визначення наближеного значення площі з обґрунтуванням методики розрахунку – 2,0 бали.
2. Розрахунок маси пластини – 0,5 бали.
3. Виведення формули опору пластини в заданому напрямку – 2,0 бали.
4. Розрахунок опору пластини в заданому напрямку – 0,5 бали.
5. Визначення та обґрунтування напрямку теплопередачі в пластині – 1,0 бал.
6. Виведення формули температури пластини – 1,0 бал.
7. Розрахунок температури пластини – 0,5 бали

2. «Стос»

Стос із п’яти однакових брусочків масою m кожний знаходиться на горизонтальній поверхні (див. рис). Коефіцієнти тертя спокою та ковзання між будь-якими поверхнями є однаковими і дорівнюють μ. З використанням невагомих блоків та ниток до брусків прикріплено невагомий важіль довжиною L.

А. Яку мінімальну вертикальну силу треба прикласти до важеля, щоб він почав рухатись вертикально вгору, постійно перебуваючи в горизонтальному положенні?

Б. Де має бути точка прикладання цієї сили? Які при цьому бруски будуть рухатись і куди?



Розв’язання

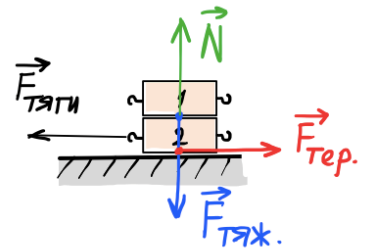


рис. 1

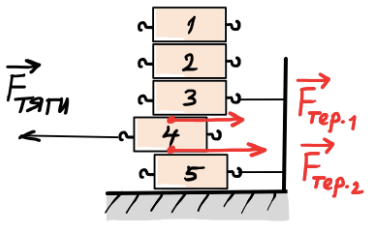


рис. 2

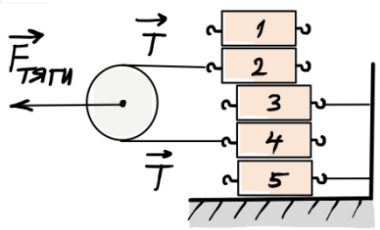


рис. 3

Почнемо наші міркування з простих кроків та розглянемо більш прості елементи системи поступово ускладнюючи її до початкової.

Умова рівномірного руху бруска

$$\vec{F}_{\text{тяги}} + \vec{F}_{\text{тер}} + \vec{F}_{\text{тяж}} + \vec{N} = \vec{0}$$

Сила тяги необхідна для ковзання стосу з двох брусків 1 та 2 за величиною дорівнює силі тертя ковзання, яка за законом Амонтона-Кулона дорівнює

$$F_{\text{тер.}} = \mu N = 2\mu mg \quad \text{(рис.1).}$$

Якщо ми спробуємо рухати ліворуч брусок 4, притримуючи бруски 3 та 5, то сила тяги для цього вже буде потрібна

$$F_{\text{тяги}} = 3\mu mg + 4\mu mg = 7\mu mg \text{ (рис.2).}$$

Коли ми прикладаємо силу тяги до блока, (рис.3) буде виконуватися умова

$$F_{\text{тяги}} = 2T.$$

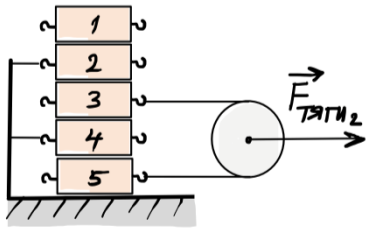


рис. 4

Якщо поступово збільшувати значення сили тяги, збільшується і сила натягу. Очевидно, що система прийде в рух, коли сила натягу досягне необхідної величини. Оскільки для руху бруска №2 треба $2\mu mg$, а для бруска №4 потрібна сила $7\mu mg$, то почне ковзати другий брусок (разом із бруском №1). Значення сили тяги в цьому випадку буде

$$F_{\text{тяги}} = 4\mu mg.$$

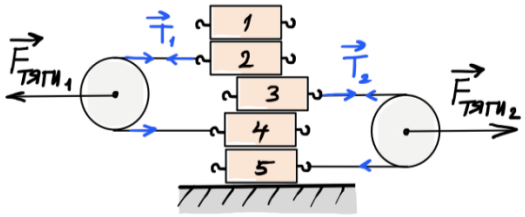


рис. 5

Аналогічно міркуючи можна сказати, що для руху праворуч бруска №3 (рис.4) необхідна сила $5\mu mg$,

а бруска №5 ще більша – $9\mu mg$. Тому в рух прийде брусок №3 при досягненні сили тяги

$$F_{\text{тяги}} = 10\mu mg.$$

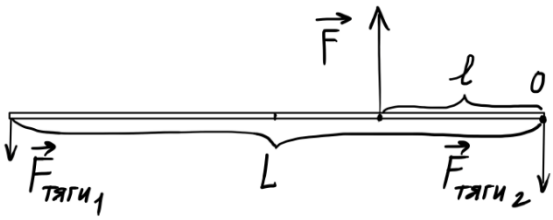


рис. 6

Тепер можемо спрогнозувати, що для руху блоку ліворуч (рис.5) треба прикласти силу тяги, що дорівнює:

$$F_{\text{тяги1}} = 2T_1 = 4\mu mg, \qquad (1)$$

а праворуч

$$F_{\text{тяги2}} = 2T_2 = 10\mu mg. \qquad (2)$$

Ось ми і добралися до важеля (рис.6). На його лівий край діє сила тяги менша ніж на правий, тому для утримання горизонтального положення при підійманні вгору точка прикладання сили має бути зміщена праворуч від центра важеля.
Запишемо умову рівноваги важеля:

$$F = F_{\text{тяги1}} + F_{\text{тяги2}} \qquad (3)$$

Відносно центра обертання точки О:

$$F_{\text{тяги1}} L = Fl \qquad (4)$$

З врахуванням (1) та (2):

$$F = 14\mu mg,$$
$$4\mu mgL = 14\mu mgl,$$
$$\boldsymbol{l = \frac{2L}{7}}.$$

Відповідь:

А. Мінімальна вертикальна сила, яку треба прикласти до важеля, щоб він почав рухатись вертикально вгору, постійно перебуваючи в горизонтальному положенні, дорівнює $F = 14\mu mg$.

Б. Точка прикладання цієї сили повинна бути на відстані $l = \frac{2L}{7}$ від правого краю. Коли система зрушить — рухатимуться брусок №3 праворуч, і бруски №1-2 разом ліворуч.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАДАЧІ № 2

Хід розв'язку	Кількість балів
Умова рівномірного руху брусків та закон Амонтона-Кулона	0,5
Визначення мінімальних сил, які необхідно прикласти для руху кожного бруска	1,5
Умова рівноваги рухомого блоку	1,0
Розрахунок мінімальної сили тяги, прикладеної до кожного з рухомих блоків, щоб система почала рухатись	2,0
Отримання числового значення для мінімальної вертикальної сили, що прикладена до важеля	0,5
Отримання числового значення для плечей сил, прикладених до важеля	1,0
Опис, які бруски рухаються і куди	1,0
Разом	**7,5**

3. «Професор і карусель».

У заміському будиночку професор відпочивав у кріслі перед вікном. Вертикальні жалюзі утворювали тоненьку вертикальну щілину на подвір'я. Відстань до щілини професор визначив за допомогою своєї банківської картки. Тримаючи картку на відстані 10 см від очей, лівим оком професор бачив щілину точнісінько біля лівого краю картки, а правим – біля правого (відстань між краями картки 54 мм). Площина картки була перпендикулярною до напрямку від професора на щілину.

А. Зробіть рисунок і визначте відстань h від очей професора до щілини, якщо міжзінична відстань у професора a = 64 мм.

Професор звернув увагу, що час від часу в щілині ставав видимим синій комбінезон онука, який катався на електричній каруселі. Вчений зафіксував послідовно моменти часу t_1, t_2, t_3,…, коли бачив у щілині синій комбінезон, дивлячись лівим оком, а потім такі ж моменти t_1', t_2', t_3',…, дивлячись правим оком.

t, с (положення 1)	3	9	15	21	27	…						

t', с (положення 2)							…	44	52	56	64	68

Б. Поясніть, чому інтервали часу в таблиці між деякими послідовними подіями різні та знайдіть частоту обертання каруселі.

Професору стало цікаво, чи можна визначити ще й радіус каруселі. Він узяв улюблений цифровий фотоапарат, налаштував його на нескінченність і навів крізь щілину на **центр** каруселі, оскільки інші частини каруселі внаслідок руху мерехтіли. Зображення виявилося розмитим. Щоб побачити чітке зображення, прийшлося змістити лінзу фотоапарату на $\Delta f = 0{,}4$ мм (уявляємо фотоапарат як тонку лінзу з фокусною відстанню $F = 60$ мм і паралельну лінзі матрицю, на якій формується зображення; відстань від лінзи до щілини дорівнює h).

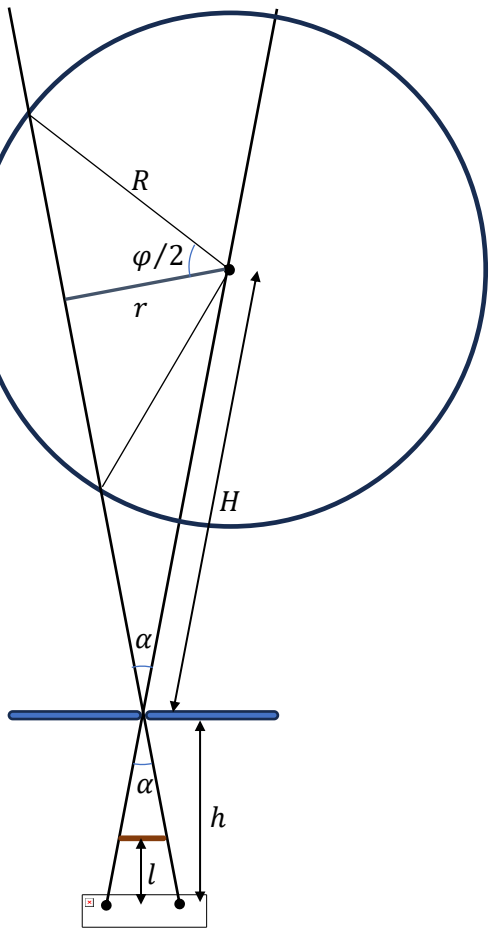
В. На якій відстані H від щілини знаходиться центр каруселі?

Г. Чому дорівнює радіус R каруселі?

Розв'язання

А. Для визначення відстані до щілини потрібно розглянути подібність трикутників (див. Рис.): $\frac{h}{h-l} = \frac{a}{b}$, де $l = 10$ см – відстань до картки, а $b = 5{,}4$ см – ширина картки. Звідси $h = \frac{al}{a-b} = 64$ см.

Б. Під час спостереження лівим оком комбінезон з'являвся періодично кожні 6 с. А під час спостереження правим – з змінними інтервалами $t'_1 = 4$ с і $t'_2 = 8$ с. У сумі 12 с. Це пояснюється тим, що лінія зору професора в першому випадку проходить через вісь обертання, а в другому – ні. Тому період $T = 12$ с, а частота $n = 1/T = 5$ обер/хв.



В. Для фотоапарата використаємо формулу тонкої лінзи:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}.$$

Тут d – відстань від лінзи до предмету, а f – до чіткого зображення на матриці фотоапарату.

Під час наведення на нескінченність (перше наведення фотоапарату), $d_1 \to \infty$ і $f_1 = F$, тобто лінза знаходилась на фокусній відстані від матриці фотоапарату.

Після фокусування:

$$d_2 = \frac{Ff_2}{f_2 - F} = \frac{F(F+\Delta f)}{\Delta f} = 9{,}06 \text{ м} \approx 9 \text{ м}.$$

Відстань від центру каруселі до щілини у жалюзі:

$$H = d_2 - h \approx 8{,}4 \text{ м}.$$

Г. Кутова швидкість стала, тому яку частину від періоду $T = 12$ с становить $t'_2 = 4$ с, таку ж частину від кута 360° становить кут φ, а саме третину, або 120°. На рисунку зображена половина цього кута: $\varphi/2 = 60°$. Отже, $r = R\cos(60°) = R/2$.

З прямокутного трикутника з кутом α у місці розташування щілини маємо, що $r = H\sin\alpha$, де кут α знаходимо з рівнобедреного трикутника «щілина – очі професора».

$$\alpha = 2arctg\frac{a}{2h} = 2arctg\frac{1}{20} \approx 5{,}725°.$$

Остаточно: $R = 2r = 2H\sin\alpha \approx 0{,}2\,H \approx 1{,}7$ м.

Зрозуміло, що остання відстань наближена, оскільки ми не враховували ні розміри хлопчика, ні наскільки близько від краю він сидить і наскільки точні виміри професора.

Критерії оцінювання Задачи №3

Пункт А – максимум 1 бал:
0,5б – коректний рисунок
0,5б – коректний розрахунок відстані h

Пункт Б – максимум 1,5 бали:
0,5б – пояснення, чому інтервали часу різні
1б – коректний розрахунок частоти обертання

Пункт В – максимум 2 бали:
1 бал – пояснення, чому $f_2 = F + \Delta f$
1 бал – коректний розрахунок H

Пункт Г – максимум 3 бали:
0,5 бали – пояснення, чому $\varphi = 120^{\circ}$
0,5 бали – коректний розрахунок кута α
2 бали – коректний розрахунок радіуса R

(максимум 7,5 балів)

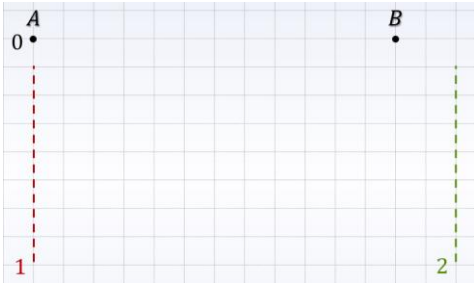
4. *«Намистинка»*

Невагома нерозтяжна нитка завдовжки $L = 40$ см прикріплена кінцями до точок A і B (див. рисунок; довжина бічної сторони кожної клітинки дорівнює 2 см). Ниткою може ковзати без тертя намистинка C, яка рухається в площині рисунку. Коли намистинка перетинає вертикальні лазерні промені 1 і 2, здійснюється автоматичне вимірювання швидкості її руху. Під час перетину променя 1 зафіксована швидкість $v_1 = 0{,}9$ м/с. Уважайте, що $g = 10$ м/с^2.

А. Виберіть початок координат O та осі координат Ox і Oy так, як вам здається найбільш зручним. **Зробіть** відповідний **рисунок**. **Виразіть відстані AC і BC** через координати намистинки x і y.

Б. Яку **швидкість v_2** буде зафіксовано в момент перетину променя 2?

В. Визначте максимальну швидкість руху намистинки.



Розв’язання

Наведені нижче формули відповідають вибору системи координат, який показано на рис. 1. Безумовно, можливі й інші варіанти (насправді зручніше було б вибрати початок координат посередині відрізку AB і отримати стандартне рівняння еліпсу).

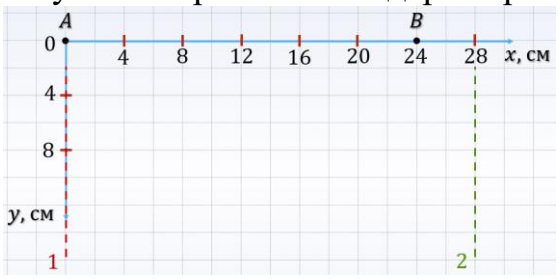


Рис. 1

Довжину відрізка AB позначимо s, з рисунку $s = 24$ см. Нитка з намистинкою має форму ламаної.

А. Відстані AC і BC легко виразити через координати намистинки, застосувавши теорему Піфагора:

$$AC = \sqrt{x^2 + y^2},\ BC = \sqrt{(s-x)^2 + y^2}.$$

Зазначимо, що вираз для BC однаковий для обох ситуацій, показаних нижче на рис. 2 і рис. 3.

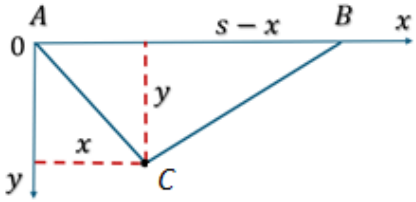


Рис. 2

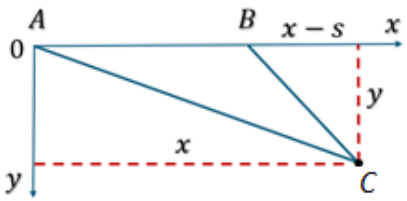


Рис. 3

Б. Координати намистинки пов’язані рівнянням $\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(s-x)^2 + y^2} = L$, що задає незмінну довжину нитки. Напишемо рівняння інакше: спочатку як $(s-x)^2 + y^2 = \left(L - \sqrt{x^2 + y^2}\right)^2$ або $2L\sqrt{x^2 + y^2} = L^2 - s^2 + 2sx$, а потім ще раз піднесемо до квадрату, щоб позбутися кореня. Після простих перетворень, отримаємо:

$$\left(x - \frac{s}{2}\right)^2 + \frac{L^2}{L^2 - s^2}y^2 = \frac{L^2}{4}. \qquad (*)$$

Для променя 1 маємо $x_1 = 0$, отримуємо $y_1 = 12{,}8$ см.

Для променя 2 маємо $x_2 = 28$ см, отримуємо $y_2 = 9{,}6$ см.

Отже, під час переміщення від променя 1 до променя 2 намистинка піднімається вище на $\Delta h = 3{,}2$ см. Оскільки втрати механічної енергії відсутні, можна скористатися законом збереження механічної енергії: $\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} + mg\Delta h$. Звідси

$$\boldsymbol{v_2 = \sqrt{v_1^2 - 2g\Delta h} = 0{,}41\ \text{м/с}.}$$

В. Намистинка рухається з максимальною швидкістю в найнижчій точці траєкторії, тобто за максимального значення координати y. З наведеного вище рівняння (*)

випливає, що це відповідає точці $\left(\frac{s}{2}; \frac{\sqrt{L^2-s^2}}{2}\right)$. Отже, $y_{\max} = \frac{\sqrt{L^2-s^2}}{2} = 16$ см. Відповідно до закону збереження механічної енергії:

$$\frac{mv_1^2}{2} - mgy_1 = \frac{mv_{\max}^2}{2} - mgy_{\max},$$

звідки $\boldsymbol{v_{\max} = \sqrt{v_1^2 + 2g(y_{\max} - y_1)} = 1,2}$ м/с.

Критерії оцінювання задачі 4

А) Визначено початок координат O та осі координат Ox і Oy. **Зроблено** відповідний **рисунок**. **Виражено відстані AC і BC** через координати намистинки x і y. **– 1,5 бали.**

Б) Правильно записано закон збереження енергії та визначено максимальну швидкість – **разом 3 бали**

2.1 Правильно визначено координати y_1, y_2 **– 1,5 бали**

2.2 Записано закон збереження енергії та визначено швидкість при перетині променю лазера 2 **– 1,5 бали**

В) Правильно визначено точку в якій швидкість максимальна, записано закон збереження енергії та визначено максимальну швидкість **– разом 3 бали.**

3.1 Правильно визначено координати точки у якій швидкість максимальна **– 1,5 бали**

3.2 Записано закон збереження енергії та визначено максимальну швидкість **– 1,5 бали**

Загальна сума – 7,5 балів